

공개 PDF(최종본) 오류 보고서

관측성과 불확실성 기반 동적복구목표시간 (DRTO) 프레임워크 연구

이창호 (숭실대학교 대학원 재난안전관리학과)

작성: 2026 년 6 월 (인쇄 쪽 순 정렬본)

1. 문서의 목적

본 보고서는 dCollection 디지털 학술정보 유통시스템 및 도서관을 통해 공개된 학위논문 최종 PDF(이하 “공개본”)에 존재하는 오류를 투명하게 밝히기 위한 것이다. 공개본은 정식 제출·등록된 판본이므로 사후 수정이 불가능하며, 본 저장소 (GitHub)에 공개하는 $\LaTeX$ 소스는 이 공개본과 동일한 내용 (오류 포함)을 담는 것을 원칙으로 한다. 따라서 아래에 열거한 오류는 공개본과 $\LaTeX$ 소스 양쪽에 동일하게 존재하며, 독자는 본 보고서를 통해 그 위치와 올바른 표기를 확인할 수 있다.

2. 검증 방법

각 오류는 공개 PDF의 페이지별 추출 텍스트와 원본 한글 파일 (.hwp)의 본문 XML(Contents/section*.xml)을 대조하여 확정하였다. 수치 항목은 정분 난수열과 시그모이드 정의로 직접 재계산하여 검증하였다. PDF 추출 과정에서 발생하는 표·그림 셀의 재배치, 쪽번호 유출, 줄바꿈에 의한 단어 분리 등 추출 아티팩트는 실제 오류가 아니므로 제외하였다. 다만 원본 문서 자체에서 영문 글자 일부가 수식 이탤릭 글리프로 잘못 조판된 경우 (예: 정상 문자열 중 한 글자만 다른 서체로 표시)는 공개본에 실재하는 오류이므로 포함하였다. 세 차례의 정밀 검토를 거쳐 총 28 건이 원본에서 실재하는 오류로 확인되었으며, 아래 목록은 독자 편의를 위해 인쇄 쪽 번호 순으로 정렬하였다. (쪽 번호는 공개본의 인쇄 쪽 번호 기준이며, 전면부는 해당 부명으로 표기한다.)

3. 확인된 오류 목록 (총 28 건, 인쇄 쪽 순)

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
1	감사의 글	사랑하는 가족에게, 그저 감사한 “ 마음 뿐입니다.”	“ 마음 뿐입니다.”	띄어쓰기. 보조사 ‘뿐’은 앞말에 붙여 쓴다.	high
2	55	§2.10 포화율 정의 “ $ S(z_O) \geq \mathbf{0.99}$ 인 표본 비율”	“ $\geq \mathbf{0.95}$ ”	임계 불일치. 식 (2.16) 공식 정의는 0.95이며 결과의 포화율도 0.95 기준. §2.10.1 만 0.99로 상충.	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
3	56	“식 (2.15) 는 중심값 15% 는 RTO 감소율이 너무 작으면 ...”	“식 (2.15) 에서 중 심값 15% 는...”	조사 오류. 이중 주 제격 (‘는...는’) 으로 ‘식 (2.15) 는’ 이 서 술어를 잃는다 (병렬 문은 ‘...에서’ 를 취 함).	high
4	61	H1-H3 까지는 모형의 기본 동작을, 회귀 검증인 “H5는 DRTO 모델의 비선형 응답 곡면이 2 차 다항식으로 충 분히 근사될 수 있는지를 검 증한다.”	“H4는 DRTO 모 델의 비선형 응답 곡면...”	가설 라벨 오기. 회귀 설명력 (2 차 다항 근 사) 은 H4 의 내용이 나 라벨이 H5 로 표 기되어 H5 가 두 번 등장한다.	high
5	71	“표본 크기 $n = 10,000$ 의 표 본 크기는 다음의 세 가지 기 준에 의해 결정되었다.”	“표본 크기 $n =$ 10,000 은 다음의 ...”	중복 표현. 한 문장에 ‘표본 크기’ 가 이중 으로 나타나 주어부 가 중복된다.	high
6	73	신 API 인 “Gener- ator(NumPy 1.17 이상) 는 ...”	“Generator”	수식 이탤릭 글리프 오손. ‘Generator’ 의 마지막 ‘r’ 만 수학 이 탤릭 글리프로 조판 되었다 (같은 쪽 다른 3 곳은 정상).	high
7	75	파레토 U_{raw} 상세통계 “SD = 5.303, $P_{99} = 23.402 \cdots$ 23.402/3.0 = 7.80, 가우시안 대비 4.39배”	“SD = 4.64, $P_{99} = 21.85 \cdots$ 21.85/3.0 = 7.28, 4.1배”	수치 오류. C3 DRTO 출력값의 $P_{99}(\approx$ 23.28) 가 원시입 력 통계 자리에 혼 입되었다. 나머지 6 곳은 원시입력 $P_{99} = 21.85$ 로 정합 하며, 정본 난수열 실 측은 21.13 이다.	high
8	100	§4.4 C1 근사 “ $\eta_{C1} \approx 1 -$ 0.30 $\cdot k_O \cdot O_{\text{raw}}$ ”	“ $1 - 0.546 \cdot k_O \cdot O$ ”	계수 오류. 정본 데 이터 2 차 회귀 재계 산 결과 $k_O \cdot O$ 계수 = -0.546 (§4.4.1 본 문과 일치). -0.30 은 η_{C1} 최소 0.468·평균 0.853 과 배치.	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
9	107	§4.6 파레토 P99 상세계산 “ $S(4.370) = 0.9875$, = $18.0 \times 0.9875 = 17.775h$, DRTO= $22.881h$ ($\eta = 3.814$)”	“ $S(4.370) = 0.975$, = $17.55h$, DRTO= $22.657h$ ($\eta = 3.776$)”	계산 오류. $S(z) = 2/(1 + e^{-z}) - 1$ 에 서 $S(4.370) = 0.975$ 이며, 표 4-20/4-21 의 기준값 $22.657/3.776$ 과 정합. 상세계산이 표와 불일치.	high
10	115	표 4-26 합의 “C3 가 분산 1.29 배”	“C3 가 표준편차 1.29 배”	용 어 오 류. $0.791/0.615 = 1.29$ 는 표준편차비 (분산 비는 1.65). 본문 4 곳 은 모두 표준편차로 서술.	high
11	119	두 불확실성 분포의 CDF 가 교차하는 “교차점 (P85.8, $\eta \approx 2.42$) 는 영역 2 내부에 서”	“교차점 (P85.8, $\eta \approx 2.42$) 은”	조사 오류. 주어 ‘교 차점’ 은 받침으로 끝 나므로 조사 ‘은’ 을 취한다.	medium
12	139	신뢰성 4 대 기준 표기 “신빙 성 (Cibility)”	“신빙성 (Cred- ibility)”	영문 철자 누락. ‘Credibility’ 에서 ‘red’ 가 탈락하였 다 (나머지 3 기준 Transferability 등은 정상).	high
13	144	§4.11 “4.11.2(전문가 프로 필)에서 확인한 바와 같이” 뒤 S-CVI/Cronbach 인용	“4.11.3(검증 도구 의 타당도 및 신뢰 도)”	절 오 참 조. S- CVI/Ave·Cronbach α 는 4.11.3 에서 산 출된 지표.	high
14	147	정량적 결과와 정성적 결과 가 동일한 “결론을 서로 다 른 경로로 도달하는 수렴”	“결론에 서로 다른 경로로 도달하는”	조사 오류. ‘도달하 다’ 는 목적어가 아닌 부사어 (예) 를 취한 다.	high
15	182	§5.3.3.5 종합 불확실성 $U(t) = \beta U_{\text{hist}} + (1-\beta) U_{\text{threat}}$ 및 미래 위협 강도 U_{threat} (2 개소)	U_{ext} 로 통일 (표 5-11·5.3.4·표 5-13 과 동일 기호)	기호 표기 불일치. 동 일한 외부 위협 지수 (CVE/CVSS/MITRE 기반) 를 §5.3.3.5 는 U_{threat} , §5.3.4 이하는 U_{ext} 로 혼용하였다.	medium

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
16	189	표 5-11 “ T_{mtr} : 평균 탐지시간 (정규화)”	“평균 복구시간 ”	정의 오류. MTTR=Mean Time to Recovery(복구 시간). 탐지시간은 MTDD 이며 본문 (2장) 은 올바름.	high
17	191	표 5-12 에스컬레이션 예시 등급 (표 5-9 밴드 Green<0.8/Yellow 0.8–1.0/Orange 1.0–1.5 와 불일치): $\eta = 1.05 \cdot 1.08 \rightarrow$ Yellow, $0.82 \cdot 0.82 \cdot 0.84 \rightarrow$ Green	1.05 · 1.08 →Orange, 0.82 · 0.82 · 0.84 →Yellow	등급 오분류 (5 셀). 표 5-9 밴드 정의 기준. 사건 단계 첫 Orange(T+1h) 는 불변이라 에스컬레이션 서술과 정합.	med
18	209	§5.5.1 “연구 검증은 세 측으로 수행되었다” 이후 첫째–넷째 4 개 열거	“ 네 측으로”	개수 불일치. 열거 항목 (4) 이 선언 (3) 과 어긋남.	high
19	212	장애 이벤트 관측 시마다 “예측-갱신 (pict-update) 사이클” 을 통해	“예측-갱신 (predict-update) 사이클”	영문 철자 오류. ‘predict’ 의 철자 일부 (redi) 가 누락되었다.	high
20	213	결론적으로, 본 연구는 “ BCMgownj 분야에서 정적 RTO 의 근본적 한계를…”	“ BCM 분야에서”	문자열 오손. ‘BCM’ 뒤에 무의미한 문자열 ‘gownj’ 가 삽입되었다 (입력 오류로 추정).	high
21	213	§5.5 “구조적 한계이다. 현행 DRTO 모델은…”	“ 한계이다. 현행 ”	문장부호. 마침표 뒤 공백 누락.	high
22	225	부록 기호표 “효과 크기 (Effect size)”, “표본 크기 (Sample size)”	“Effect size”, “Sample size”	수식 이탤릭 글리프 오손. ‘size’ 의 ‘z’ 만 수학 이탤릭 글리프로 조판되었다 (2 개 소).	high
23	227	부록 A 기호표 $DRTO_{final}$ 정의 “... 장애시점 산출값”	“ 장애 시점 산출값”	띄어쓰기. 의존명사 구성 ‘시점’ 은 앞말과 띄어 씀.	high
24	231	부록 약어표 “STIX Structu Threat Information Expression”	“ Structured Threat Information Expression”	영문 철자 누락. ‘Structured’ 에서 ‘red’ 가 탈락하였다.	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
25	232	부록 약어표 정의 셀 “...강조하여 사용중 ”	“ 사용 중 ”	띄어쓰기. 진행·경과를 뜻하는 의존명사 ‘중’은 앞말과 띄어 쓴다.	high
26	232	부록 약어표 YAML 정의 “(원래 Yet Another Markup Language...강조하여 사용중”(미완결)	괄호·인용부호 닫고 문장 종결	문장부호. 여는 괄호와 인용부호의 짝이 없고 문장이 미완결 됨.	med
27	부록 B	부록 B 자가진단 체크리스트 9 번 “외부 공급업체 장애 시 대체 방안 (plan B) 이 수립되어 있는가?”	“ 장애 시 대체 방안”	띄어쓰기. 의존명사 ‘시’는 앞말과 띄어 쓴다.	high
28	다수	숫자 읽기 조사 불일치 (예: 표 4-23] 는 , H9 은 , H3 는)	표 4-23] 은 , H9 는 , H3 은	조사 일관성. 라벨을 숫자로 읽어 받침 유무로 조사를 정하는 문서 자체 규칙 (삼 → 은, 구 → 는)에 어긋나는 개별 사례. 전면 일괄 감사 권장.	med

4. 참고 사항

- 위 28 건 외에 초록, 참고문헌 (국내 4 편/국외 59 편), 그리고 대부분의 본문은 오류 없이 정제되어 있음을 페이지 단위 대조로 확인하였다.
- 본 보고서에 열거한 오류는 모두 원본 한글 파일에서 실재가 검증된 것이며, 단순 추출 아티팩트 (예: 표 셀 병합, 쪽번호 유출, 줄바꿈에 의한 단어 결합)로 판명된 의심 항목 (예: 표 4-31 ‘2-0.150’, 부록 소제목 ‘2C.2.2’, ‘같이정의된다’)은 오류 목록에서 제외하였다.
- 공개하는 L^AT_EX 소스의 오류본 (main_doc.pdf)은 위 오류를 공개본과 동일하게 유지하며, 수정본 (main_doc_revised.pdf)은 본 보고서의 “올바른 표기”를 반영한 정정본이다. 다만 항목 6.22의 수식 이탤릭 글리프 오손은 L^AT_EX 조판에서 정상 문자로 표시되므로 오류본에서도 정상 렌더링된다.